

§ 2.2 函数的极限

- 数列极限的定义
- 函数极限的定义
- 极限的性质
- 无穷小 无穷大
- 极限的运算法则
- 两个重要极限
- 无穷小的比较



一、引言、数列极限的定义

我们在中学时直观地求过极限

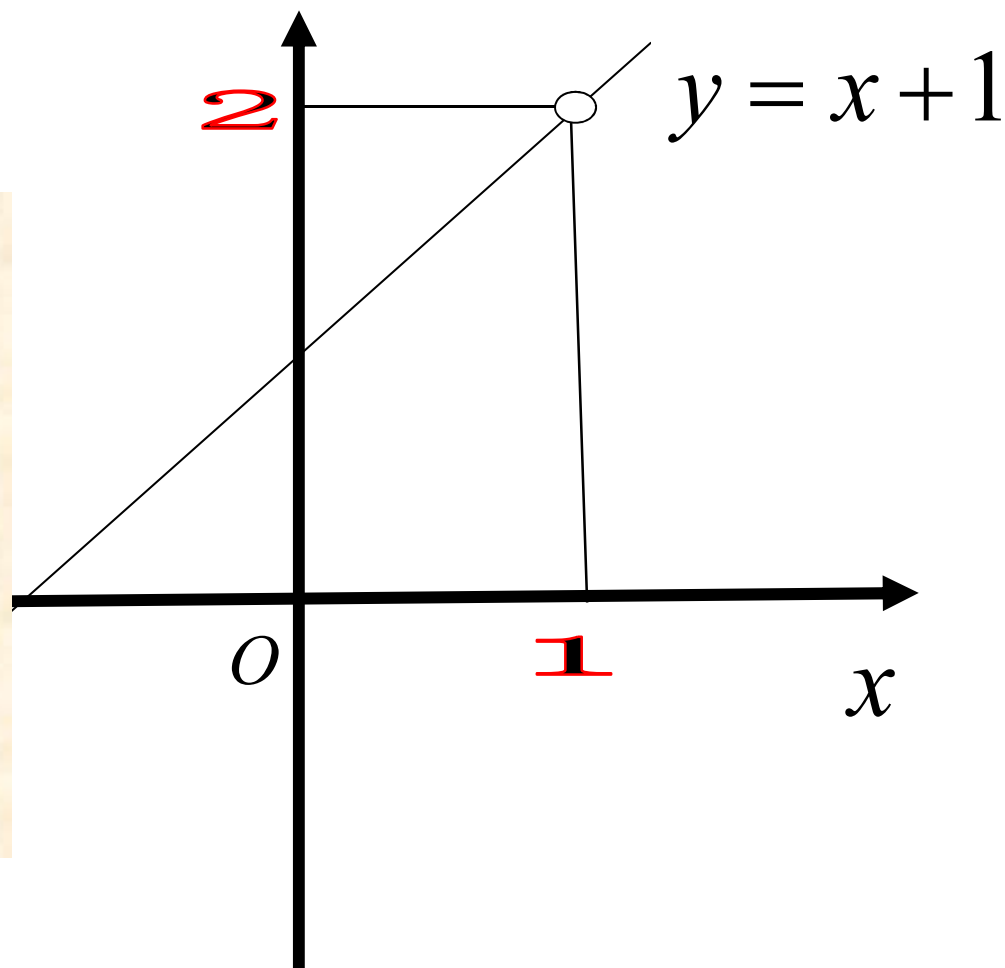
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

在这里为什么 $x \rightarrow 1$ 时, $x + 1 \rightarrow 2$, 而 $x + 1$ 不会趋近于别的数值呢? 从图形上看



y

x	$f(x)$	x	$f(x)$
0.9	1.9	1.1	2.1
0.99	1.99	1.01	2.01
0.999	1.999	1.001	2.001
0.9999	1.9999	1.0001	2.0001
0.99999	1.99999	1.00001	2.00001



当 x 充分接近于 1 时, $y = x + 1$ 无限地接近于 2 .



数列的定义：

按照一定顺序排列的可列个数：

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

成为数列，记做 $\{x_n\}$ 。

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

$$0, 1, 0, 2, 0, 3, \dots, 0, n, \dots$$



例：

在我国春秋战国时期的《庄子·天下篇》中再有这样一段话“一尺之捶，日取其半，万世不竭。”

数学思想：无限细分
极限

每天取下的长度：

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \quad x_n = \frac{1}{2^n}. \quad n \longrightarrow \infty, \quad \frac{1}{2^n} \longrightarrow 0.$$

万世不竭：趋于零但不等于零。



数列极限示例

$$f: n \rightarrow x_n = f(n)$$

例1 $\{x_n\} = \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

例2 $\{x_n\} = \{2n-1\}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$$

例3 $\{x_n\} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

例4 $\{x_n\} = \{(-1)^n\}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 不存在}$$



数列极限的定义

数列极限的定性描述

定义1 给定数列 $\{x_n\}$, 当自变量(下标) n 无限增大时, 通项 x_n 无限趋近于常数 A , 则称常数 A 为数列 $\{x_n\}$ 的极限, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$,

或 $x_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty).$



数列极限的定量描述

定义2 （数列极限）给定数列 $\{x_n\}$ ，对任意的正数 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，有

$$|x_n - A| < \varepsilon,$$

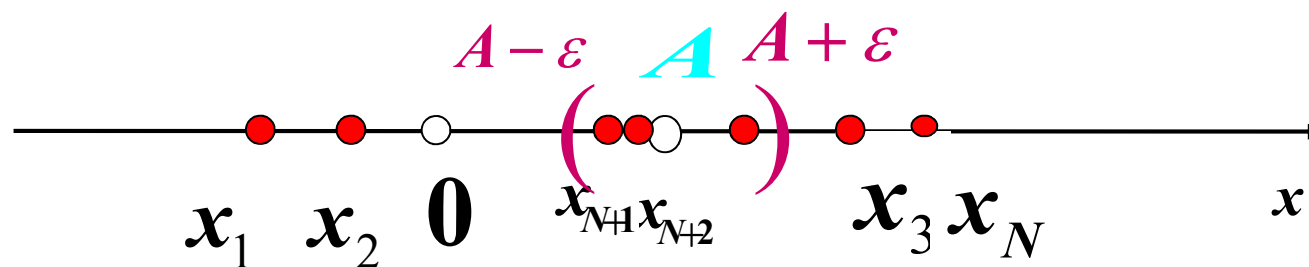
则称常数 A 为数列 $\{x_n\}$ 的极限，或数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A ，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A.$$



$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 0, \forall n > N, \exists |x_n - A| < \varepsilon.$$

数列极限的几何表示:



正数 ε 具有二重性: 任意性和确定性;

正整数 N 依赖于 ε ;

只有有限个 x_n 落在区间 $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ 外



数列极限 —— 用有限文字作无限的描述！

考虑数列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\text{正整数}) > 0$, 当 $n > N$, 有 $|a_n - L| < \varepsilon$

$\varepsilon = 0.1$, N 取 10, 当 $n > N = 10$,	$\left \frac{1}{n} - 0 \right < \varepsilon = 0.1$
$\varepsilon = 0.01$, N 取 100, 当 $n > N = 100$,	$\left \frac{1}{n} - 0 \right < \varepsilon = 0.01$
$\varepsilon = 0.001$, N 取 1000, 当 $n > N = 1000$,	$\left \frac{1}{n} - 0 \right < \varepsilon = 0.001$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$, 有 $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$



例5 $\lim_{n \rightarrow \infty} a = a$. 常数列的极限仍是该常数

例6 用极限定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$.

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$,

当 $n > N$ 时,有

即
$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

$$x < [x] + 1$$

得证



例7 用极限定义证明：当 $|q| < 1$ 时，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

证明： $|q| = 0$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 0^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$.

$0 < |q| < 1$ 时，必存在 $a > 0$ ，使 $|q| = \frac{1}{1+a}$.

对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 $N = \left\lceil \frac{1}{a\varepsilon} \right\rceil + 1$ ，

当 $n > N$ 时，有

$$|q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{(1+a)^n}$$



$$< \frac{1}{na} < \frac{1}{Na} < \frac{1}{\frac{1}{a\varepsilon}a} = \varepsilon$$

即 $|q^n - 0| < \varepsilon$. 得证

思考:

(1) $q = \pm 1$ 时情况如何?

(2) $|q| > 1$ 时情况又如何? 怎么证明?

